

## Re: 카메라 상태 정보

Sang-Mok CHA

Fri 2022-08-26 11:44

To: 홍순철 <hsc@setsystem.co.kr>; Sang-Mok CHA <chasm@kasi.re.kr>;

Cckmtnet.operation <kmtnet.operation@kasi.re.kr>;

홍순철 과장님,  
방금 전화상으로 논의한 EXP 설정과 관련하여 보조설명 드립니다.

#define CAMSTATUS\_READY 의 주석부분에 메모되어 있는 내용에 대해 조금 더 설명드리겠습니다.  
CAMSTATUS\_READY 일 때에 'EXP'/'OBJECT'/'DARK'/'BIAS'/'FLAT'/'PROJID'/'OBSERVER' 명령어를 실행할 수 있습니다.  
CAMSTATUS\_READY는 CAMSTATUS\_IDLE\_3가 된 후에 12초 후 (IC K에서 SWAP 메시지가 출력 된 후) 자동으로 변경되도록 되어 있습니다.  
"EXPSTATUS=IDLE" 메시지가 들어와서 CAMSTATUS\_IDLE\_3 상태가 되어도 아직 위 명령어들은 실행이 안됩니다.

또한, CAMSTATUS\_READ\_\* 상태에서도 'EXP'/'OBJECT'/'DARK'/'BIAS'/'FLAT'/'PROJID'/'OBSERVER' 명령어 실행이 가능합니다.  
OBSAagnet에서는 CAMSTATUS\_READY 이후 위 명령를 실행하면 overhead, 즉 관측지연이 커지기 때문에 보통 앞장의 CAMSTATUS\_READ\_3 상태에서 위 명령어들을 실행하고 있습니다.

위 내용 반영하여 CCD 상태에 대한 주석을 아래와 같이 수정하였습니다.

-----

```
#define CAMSTATUS_NC          -1    // not connected to ICS
#define CAMSTATUS_PREP_I      1    // "EXPSTATUS=INITIALIZING"
#define CAMSTATUS_PREP_E      2    // "EXPSTATUS=ERASE"
#define CAMSTATUS_INT_1       3    // "EXPSTATUS=INTEGRATING"
#define CAMSTATUS_INT_2       4    // "Shutter=Open"
#define CAMSTATUS_INT_3       5    // "Remaining="
#define CAMSTATUS_CLOSING     6    // "Shutter=Closed", Shutter is closing.
#define CAMSTATUS_READ_1      7    // "EXPSTATUS=READOUT"
#define CAMSTATUS_READ_2      8    // 1st "PCTREAD="
#define CAMSTATUS_READ_3      9    // 2nd "PCTREAD="
#define CAMSTATUS_IDLE_1     10    // 1st "Acquisition Complete"
#define CAMSTATUS_IDLE_2     11    // 4th "Acquisition Complete"
#define CAMSTATUS_IDLE_3     12    // "EXPSTATUS=IDLE", 'GO' command available
#define CAMSTATUS_READY      13    // "Disk Write Complete" on all ICs,
                                   // forced 12 seconds later after "EXPSTATUS=IDLE"

// NOTE: When CAMSTATUS_READY or CAMSTATUS_READ_*,
// 'EXP'/'OBJECT'/'DARK'/'BIAS'/'FLAT'/'PROJID'/'OBSERVER' commands available,
#define CAMSTATUS_CHECK       0    // status unknown
#define CAMSTATUS_CRASHED     -2    // "Failed to Start acquisition on one or more ICs",
                                   // or "Failed to initialize one or more ICs",
                                   // or when the status become not IDLE2 or IDLE3.
#define CAMSTATUS_DEAD        -3    // not used just now
```

-----

차상목 드림

---

**From:** Sang-Mok CHA <chasm@kasi.re.kr>  
**Sent:** Friday, July 29, 2022 15:49  
**To:** 홍순철  
**Cc:** kmtnet.operation  
**Subject:** 카메라 상태 정보

홍순철 과장님,  
현재 시스템(OSU ICs)에서 사용하고 있는 CCD 카메라 상태정보도 공유 드립니다.  
주석부분에 어떤 메시지가 들어왔을 때, 그리고 어떤 상황일 때 해당 상태로 설정되는지 정보가 있습니다.

```
#define CAMSTATUS_NC          -1    // not connected to ICS
#define CAMSTATUS_PREP_I      1     // "EXPSTATUS=INITIALIZING"
#define CAMSTATUS_PREP_E      2     // "EXPSTATUS=ERASE"
#define CAMSTATUS_INT_1       3     // "EXPSTATUS=INTEGRATING"
#define CAMSTATUS_INT_2       4     // "Shutter=Open"
#define CAMSTATUS_INT_3       5     // "Remaining="
#define CAMSTATUS_CLOSING     6     // "Shutter=Closed", Shutter is closing.
#define CAMSTATUS_READ_1      7     // "EXPSTATUS=READOUT"
#define CAMSTATUS_READ_2      8     // 1st "PCTREAD="
#define CAMSTATUS_READ_3      9     // 2nd "PCTREAD="
#define CAMSTATUS_IDLE_1     10     // 1st "Acquisition Complete"
#define CAMSTATUS_IDLE_2     11     // 4th "Acquisition Complete"
#define CAMSTATUS_IDLE_3     12     // "EXPSTATUS=IDLE", 'GO' command available
#define CAMSTATUS_READY      13     // "Disk Write Complete" on all ICs,
                                     // 'EXP'/'OBJECT'/'DARK'/'BIAS'/'FLAT'/'PROJID'/'OBSERVER'
                                     // commands available,
                                     // forced 12 seconds later after "EXPSTATUS=IDLE"
#define CAMSTATUS_CHECK       0     // status unknown
#define CAMSTATUS_CRASHED     -2     // "Failed to Start acquisition on one or more ICs",
                                     // or "Failed to initialize one or more ICs",
                                     // or when the status become not IDLE2 or IDLE3.
#define CAMSTATUS_DEAD        -3     // not used just now
```

차상목 드림

---

Sang-Mok Cha,  
KMTNet operation team, Optical Astronomy Division,  
Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI)  
776 Daedukdae-ro Yuseong-gu, Daejeon, (34055) South Korea  
Office: +82-42-865-2110  
Fax: +82-42-865-3272  
Email: chasm@kasi.re.kr